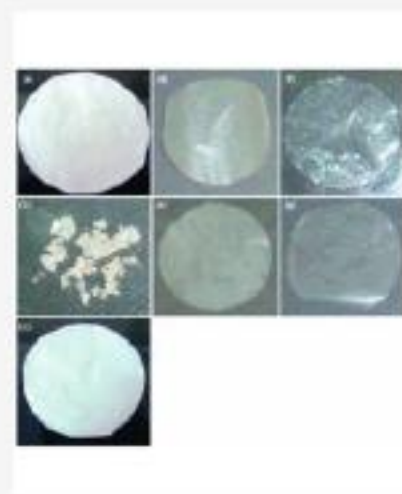
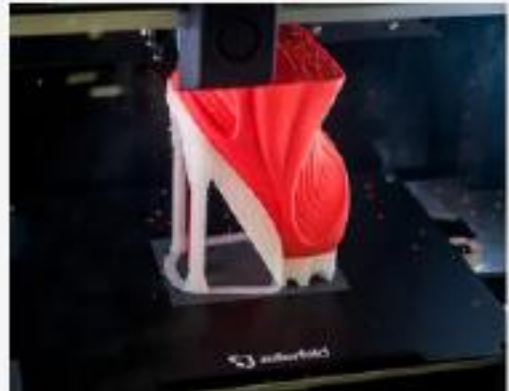
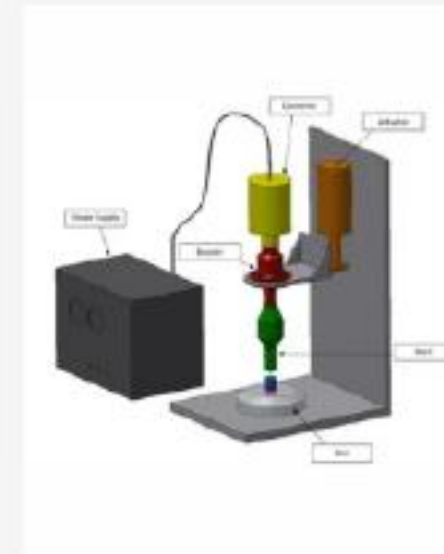


新一代生物黏合技術



Sources:
CONCEPTKICKS. *Mind Your Step: Bio Bonding.*

WHAT is “Bio-bonding Technology”

「生物學機制」取代傳統化學膠水貼合成型

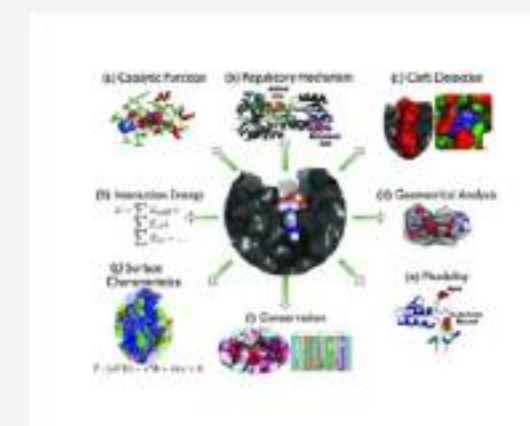
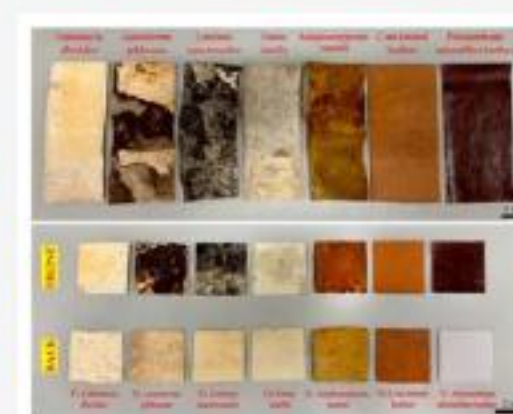
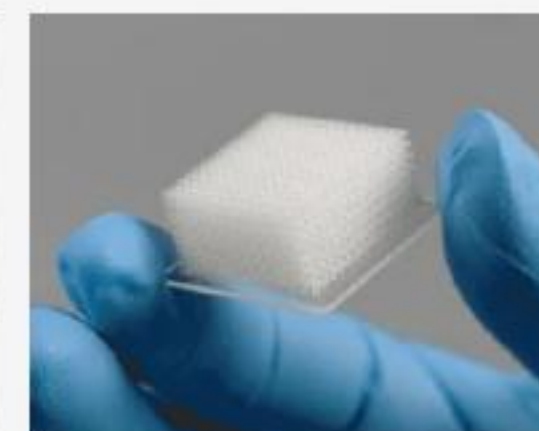
1. 不是用「黏」的，是用「長」的：

利用天然生物基質或生物生長過程（如真菌絲體 mycelium、細菌纖維素、生物基聚合物）來扮演黏合劑角色，讓材料、結構與生物機制共同設計未來鞋子各個部件的要素：

- 使用同一種生物材料
- 在生長或製造過程中直接形成一體
- 透過熱融合、3D列印、生物聚合等方式完成結構

2. 天然可降解：

這些黏合成分來源於自然，不會釋放毒素，且在鞋子生命週期結束後能自然降解或輕易分離。



WHY “Bio-bonding” Matters

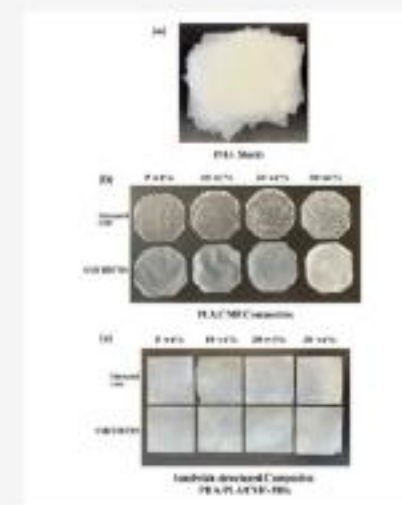
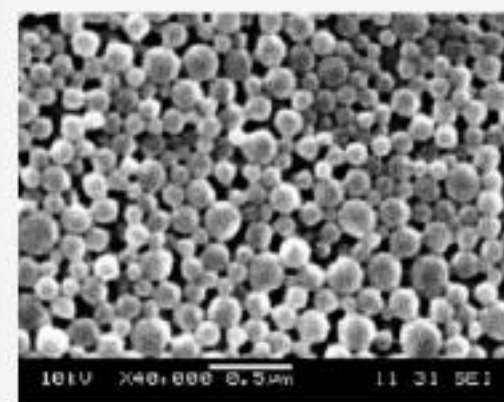
未來真正需要改變的不再只是材料，而是鞋子的接合方式

傳統鞋類製造大量依賴膠黏劑導致：

- 化學膠水與有毒溶劑 問題
- 不易拆解與回收
- 增加材料複雜性
- 循環設計的瓶頸

鞋業逐漸從傳統製程，走向新一代接合思維的優勢：

- 減少膠水使用
- 提高可回收性
- 簡化製造流程
- 提升循環經濟



Bio-bonding 技術的三大突破方向

1. 天然生物基黏合劑 (Bio-based Adhesives)：

原理：利用大豆蛋白、木質素、木薯澱粉或海藻提取物製成液態膠水。

優勢：可直接替換現有工廠的化學膠水塗布設備，過渡成本較低。

2. 菌絲體與微生物網絡 (Mycelium & Microbial Networks)：

原理：利用真菌的根系在鞋面與鞋底材料之間「交織生長」。

優勢：材料在生長過程中自然結合，完全不需額外外加膠水，達到真正的零化學粘著

3. 可控可逆黏合 (Reversible Bio-bonding)：

原理：利用生物酵素催化特定官能基，使材料表面產生自發性化學鍵結，而在特定條件下（如特定水溫、pH 值或生物酶）會自動失去黏性的生物膠。

優勢：鞋子穿著時非常穩固，但到了回收階段只要浸泡特定溶液，鞋面與鞋底就能自動分離，實現 100% 輕鬆回

以細菌奈米纖維素 (Bacterial Nanocellulose) 培育的新世代材料

於 2025 年在倫敦「未來面料博覽會」上首次亮相，Korvaa 實驗項目推出了一款運用菌絲體、細菌奈米纖維素與可生物分解塑膠所製成的概念鞋款，是三項生物材料技術跨界合作的成果。

鞋面由 Modern Synthesis 團隊負責製作。他們採用發酵過程中產生的天然物質——細菌奈米纖維素，在紗線上生長，讓纖維素直接包覆、整合結構，以減少後續組裝。

鞋底由 Ourobio 採用 PHAs 進行 3D 列印。PHAs 是由植物或細菌製成的可生物分解聚酯，能夠自然分解；而在這個結構中，由 Ecovation 植入的菌絲體在大約七天之內持續生長，將鞋子的底部轉化為輕盈且堅固的鞋底。

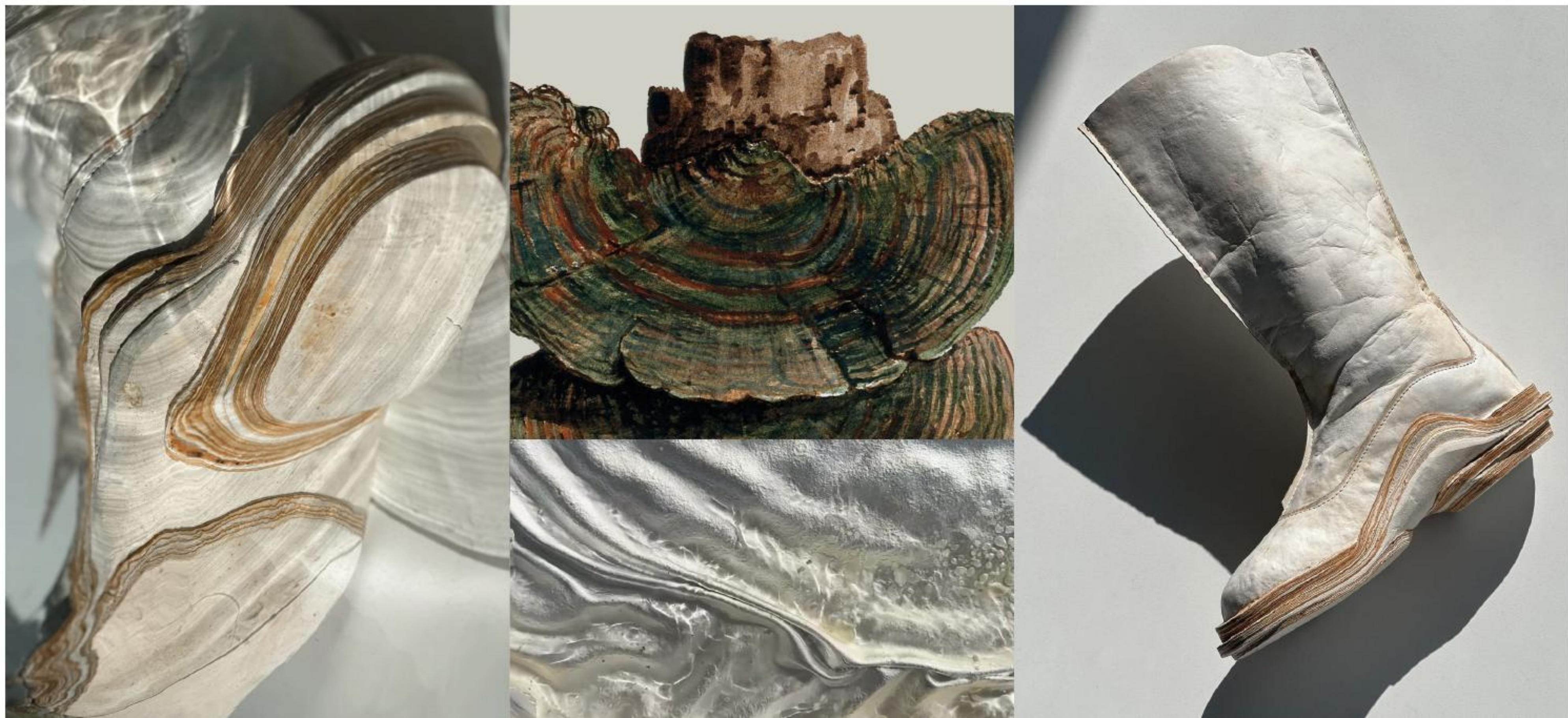




全球第一雙完全由純菌絲體 Pure Mycelium 製成的鞋子

於 2026 年米蘭設計週首次公開展示。最大的突破在於利用不同菌種形成鞋面與鞋底，讓菌絲體不再只是鞋面的皮革替代品，而同時是直接用來製作可承重的鞋底。

植物性聚羥基脂肪酸酯(PHA)變成鞋子，鞋子變成植物，植物又滋養出新的土壤細菌，達到完整的生物循環設計。



去膠化成型方式

過去+現在進行式



單一材料熱熔



模組化拆解

現在+未來式



生物黏合

無膠黏合方式	單一材料熱熔	模組化拆解	生物黏合
技術核心	材料科學，更著重於環保回收概念 （同一材質，不同發泡/織造密度）	幾何力學與結構工程 （物理卡榫、織帶、縫線）	合成生物學與天然高分子 （菌絲體交織生長、微生物纖維素編織、天然生物基黏合劑）
主要應用鞋款	運動鞋	戶外涼鞋、休閒鞋、時裝鞋	實驗性鞋款、生活風格休閒鞋款
剝離強度與力學表現	較高 分子級熔接，能承受運動時劇烈的橫向剪力與扭轉	較低 物理卡扣或繩帶在劇烈運動下易產生局部應力集中或鬆脫	中等至可控 天然生物網狀交聯具良好抗拉強度；或可設計為特定條件下「可逆解黏合」
對腳感的影響	較舒適 全鞋結構連續，容易做出無縫包裹感，不易摩擦起泡	較厚重 部件重疊處較厚、較硬，非常考驗內部人體工學設計。做物理卡榫或加入繩帶五金，容易大幅增加不必要的重量	輕盈透氣 生物質具高度親膚與天然透氣性，無硬化膠層阻隔，貼合度佳
消費者端行為	被動接收 穿法與常規鞋無異，消費者不需懂任何結構	主動參與 需自己動手組裝、調整張力或更換耗損模組	被動接收 / 觸發分解 日常穿著與一般鞋無異；部分設計可由消費者自行浸泡特定溫水或酵素進行拆解
生命週期終點處理	品牌回收廠集中處理 依賴商業循環鏈（如訂閱制）將鞋收回	分布式延壽 消費者或修鞋匠可自行局部維修、更換零件	自然降解或低能耗生物堆肥 無需高溫高壓拆解，在堆肥環境或生物酶作用下即可無毒分解為養分
量產成本挑戰	材料研發成本高 （如何用同一種料做出大底耐磨與中底緩震）	生產公差控制困難 （塑料與織物物理卡扣的精密配合度）	培育週期與批次穩定性控制 （生物反應器產能受限、菌絲/細菌生長速率控管以及環境溫濕度標準化）

運動鞋「減法設計」的變化與革命

減少製程&材料 / 減輕重量 / 降低環境影響

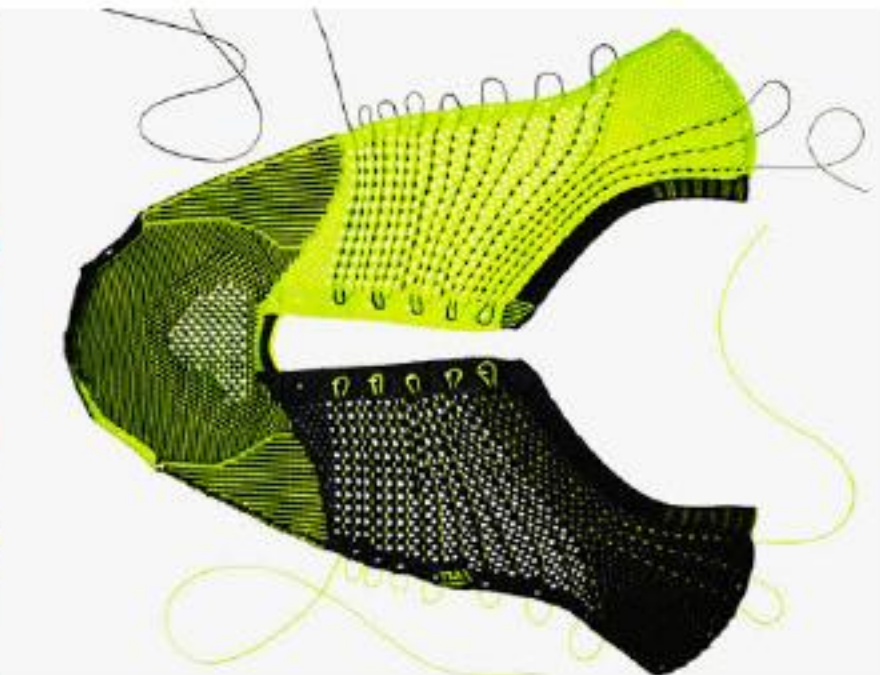


[1970s - 1990s] 攀幫結構減法

傳統攀幫→慢跑熱潮爆發，加州套楦成為主流

鞋面: 裁片疊加 / 繁複針車 / 溶劑型塗膠

鞋面減法



[2000s - 2010s] 鞋面減法革新

No-sew 熱壓貼合 / 飛織編織 → 減少針車

成型減法



[2020s - 未來] 接合革命

無膠水接合 / 生物循環 → 減少環境破壞



[2015s - 2020s] 鞋底材料減法

超臨界物理發泡替代化學EVA / 超輕量鞋底 → 減輕重量

鞋底減法

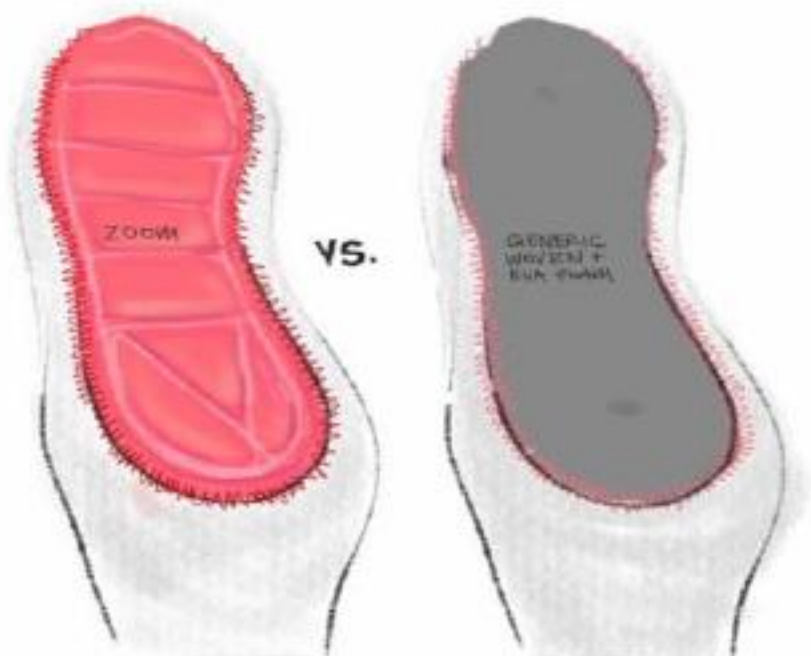


減少製程&材料 / 減輕重量 / 降低環境影響

五花八門的成型減法



- Zoom strobil-氣墊中底布



- FLOW-去橡膠大底



- 可拆除式中底布

i:D新一季的成型減法



無膠新大底開發

總結

Korvaa、Pure Mycelium Boot 與 Modern Synthesis 展示了生物材料在鞋類上的應用，而 Bio-bonding 的概念則提供了一種未來可能的整合製造方向，達到成型減法的革命。

- **Current:** 生物材料已經可以做鞋（Korvaa、Pure Mycelium、Modern Synthesis）。
- **Next:** 下一步不是只有換材料，而是改變材料如何彼此結合（Bio-bonding）。
- **Vision:** 從傳統「化學膠水黏合成型（Assembly）」走向「生長（Growth）」與「材料整合（Material Integration）」

THANK YOU.